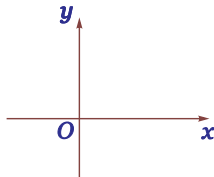


Знакомство с кривыми второго порядка

Есть двумерная плоскость.

Пусть x, y — некоторые
прямоугольные координаты.



Рассмотрим выражение

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0. \quad (1)$$

Предполагается, что хотя бы один из коэффициентов
 a_{11}, a_{12}, a_{22} не равен нулю.

Тогда $F(x, y)$ — полином второй степени.

Множество точек M , координаты (x, y) которых удовлетворяют уравнению (1), называется **кривой второго порядка**.

Замечание

Уравнение $kF(x, y) = 0$ ($\mathbb{R} \ni k \neq 0$) задаёт ту же кривую.

Рассмотрим примеры. Будет **девять** примеров.

И это будет полный набор различных кривых второго порядка на плоскости.

Первые три примера наиболее важные.

Это **эллипс**, **гипербола** и **парабола**.

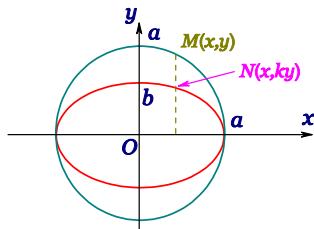
I. Эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a \geq b > 0. \quad (2)$$

При $b = a$ это уравнение имеет вид

$$x^2 + y^2 = a^2 \quad (3)$$

и задаёт окружность радиуса a с центром в начале координат.



При $b < a$ сравним эллипс (2) с окружностью (3). Пусть $k = \frac{b}{a}$.

Если точка с координатами (x, y) принадлежит окружности (3),

то точка с координатами (x, ky) будет принадлежать эллипсу (2).

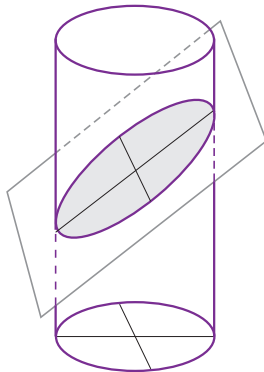
В с.д.,
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(ky)^2}{b^2} = \frac{x^2 + y^2}{a^2} = 1.$$

Это означает, что эллипс (2) получается из окружности (3) преобразованием $(x, y) \mapsto (x, ky)$, геометрически представляющим собой **сжатие** плоскости к оси абсцисс в отношении k .

Это даёт вполне удовлетворительное представление о форме эллипса.

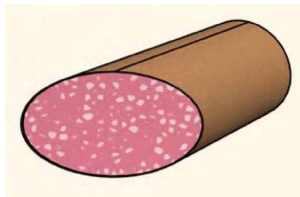
Упр.

Показать, что в сечении прямого кругового цилиндра плоскостью получается эллипс.

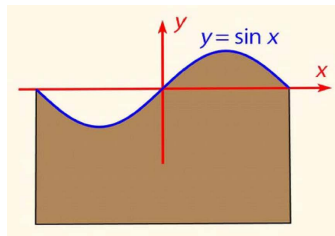


Применение эллипсов в быту





колбаса.swf



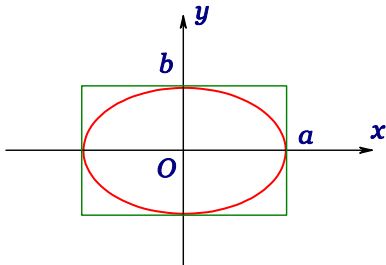
синус.swf

Упр. Показать, что развертка границы среза представляет собой график синуса.

Итак, эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a \geq b > 0$$

располагается в прямоугольнике
со сторонами $2a$ и $2b$.



II. Гипербола

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a, b > 0.$$

При $b = a$ это уравнение имеет вид

$$x^2 - y^2 = a^2,$$

гипербола в этом случае называется **равнобочной**.

В координатах $u = \frac{x - y}{\sqrt{2}}$, $v = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$

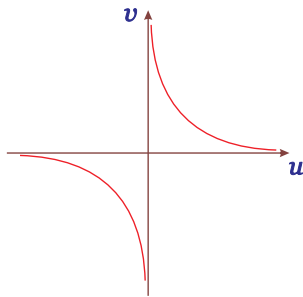
(это преобразование есть поворот на $\frac{\pi}{4}$)

уравнение $x^2 - y^2 = a^2$ приобретает вид

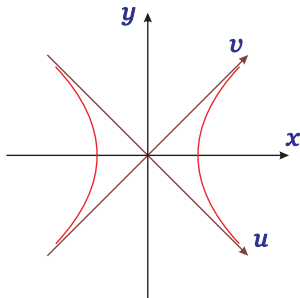
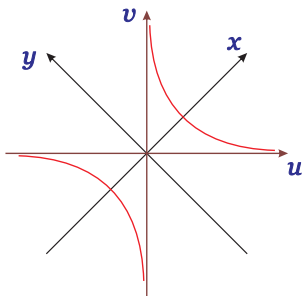
$$(x^2 - y^2 = 2uv)$$

$$2uv = a^2; \quad v = \frac{a^2}{2u},$$

и представляет собой график обратной пропорциональной зависимости.



$$v = \frac{a^2}{2u}; \quad u = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x+y}{\sqrt{2}}.$$



В координатах x, y мы получаем тот же график, но повернутый на $\frac{\pi}{4}$.

При $u \rightarrow \pm \infty$ график обратной пропорциональной зависимости всё теснее приближается к оси $v = 0$, а при $v \rightarrow \pm \infty$ к оси $u = 0$ т.е., имеет эти оси своими **асимптотами** (двусторонними).

В координатах x, y эти асимптоты $y = x, y = -x$ являются биссектрисами координатных углов.

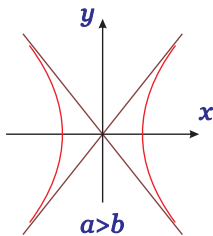
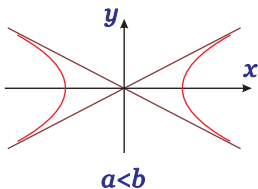
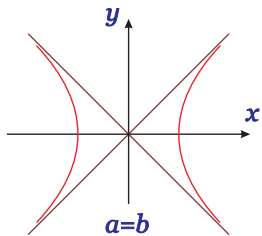
Чтобы перейти от равнобочной гиперболы $x^2 - y^2 = a^2$

к произвольной гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $a, b > 0$

достаточно произвести сжатие $(x, y) \mapsto (x, ky)$,

плоскости к оси абсцисс с коэффициентом $k = \frac{b}{a}$

($k > 0$, если $k > 1$, то фактически имеем растяжение).



Это даёт вполне удовлетворительное представление о форме гиперболы.

В частности, мы видим, что гипербола состоит из двух связанных частей, получающихся, соответственно, при $x \geq a$ и при $x \leq -a$, и обладает двумя асимптотами с уравнениями

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$$

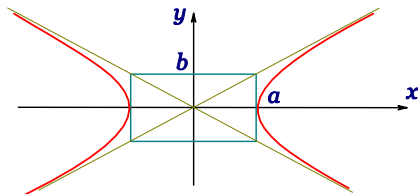
и располагается в двух вертикальных углах, образованных ими.

Эти части называются ветвями гиперболы, соответственно — левой и правой.

Как и в случае эллипса полезно нарисовать прямоугольник со сторонами $2a$ и $2b$, гипербола располагается вне прямоугольника, а диагонали прямоугольника задают асимптоты гиперболы.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a, b > 0.$$





Эмблема Института математики содержит изображение гиперболы и окружности.

III. Парабола

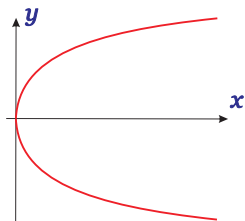
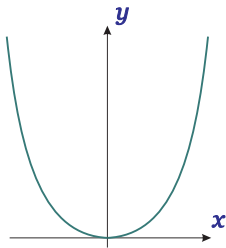
$$y^2 = 2px \quad p > 0.$$

(4)

Вспомнив вид графика функции

$$y = ax^2,$$

можем изобразить и параболу (4).



Следующие три примера.

Возможно, что это уравнение

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0,$$

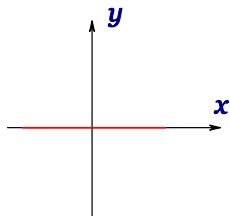
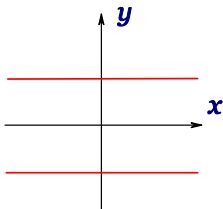
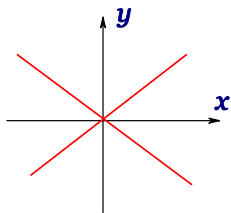
приводится к виду

$$(A_1x + B_1y + C_1)(A_2x + B_2y + C_2) = 0,$$

в этом случае оно задаёт пару прямых

- пересекающихся,
- параллельных
- либо совпадающих.

Приведём для каждого случая простейшие примеры.



IV. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$

пара пересекающихся прямых

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = 0,$$

$$a, b > 0$$

V. $y^2 = b^2$

пара параллельных прямых

$$(y + b)(y - b) = 0,$$

$$b > 0$$

VI. $y^2 = 0$

пара совпадающих прямых

И наконец возможно, когда уравнение

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$$

не задаёт линию, а множество его решений состоит из одной точки либо даже вообще пусто.

Примеры

VII. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ точка

Пара мнимых прямых пересекающихся в действительной точке

$$\left(\frac{x}{a} + i \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - i \frac{y}{b}\right) = 0, \quad a, b > 0$$

VIII. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ мнимый эллипс

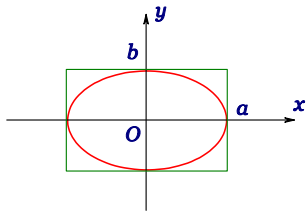
IX. $y^2 + b^2 = 0$ пара мнимых параллельных прямых

$$(y + ib)(y - ib) = 0 \quad b > 0$$

Итак, приведён список девяти различных кривых второго порядка.

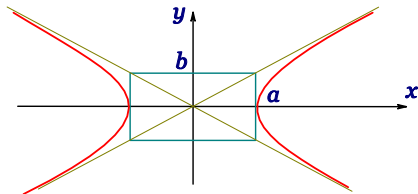
Канонические виды кривых второго порядка

I. Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a \geq b > 0$

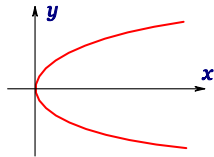


II. Гипербола

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a, b > 0$$



III. Парабола $y^2 = 2px; \quad p > 0$



IV. Пара пересекающихся прямых

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

V. Пара параллельных прямых

$$y^2 = b^2$$

VI. Пара совпадающих прямых

$$y^2 = 0$$

VII. Точка (пара мнимых прямых)

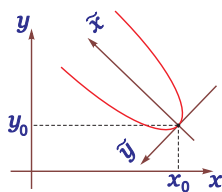
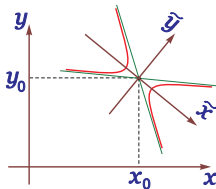
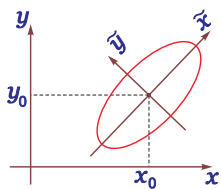
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$$

VIII. Мнимый эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$$

IX. Пара мнимых параллельных прямых

$$y^2 + b^2 = 0$$



Справедлива

Теорема (О классификации кривых второго порядка)

Пусть имеется кривая второго порядка:

$$F(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0.$$

Всегда можно перейти от данной прямоугольной системы координат к другой прямоугольной системе координат, в которой уравнение будет иметь к один из девяти указанных видов.

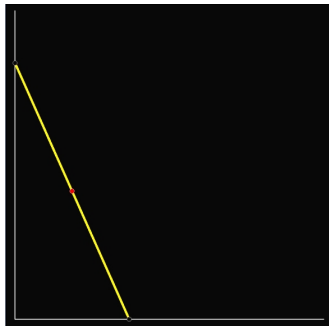
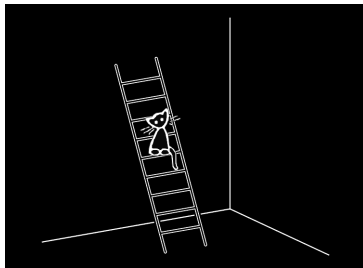
Т.о., приведённый список кривых второго порядка полный.

Других кривых, кроме указанных девяти нет.

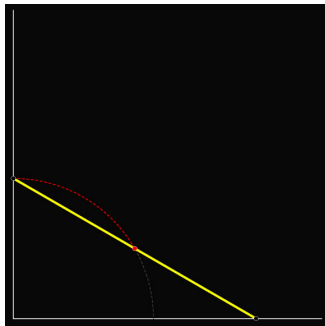
Котёнок на лестнице

Верхний конец лестницы скользит вертикально вниз, нижний конец лестницы скользит горизонтально, по какой траектории движется середина лестницы?

Оказывается по дуге окружности. Докажите.

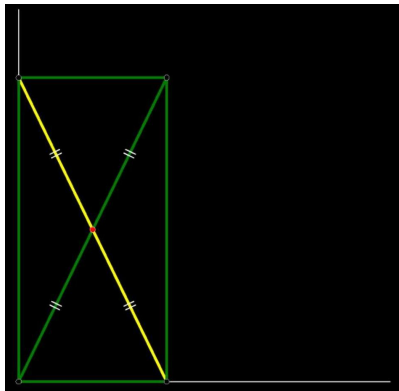


лестница 1.gif



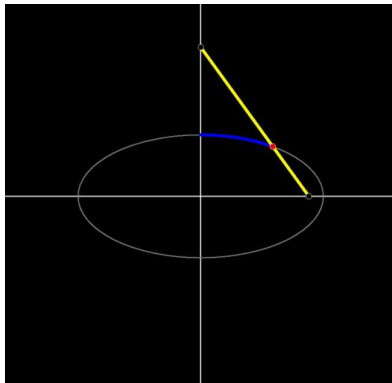
лестница 2.gif

Доказательство



лестница 3.gif

Эллиптический циркуль

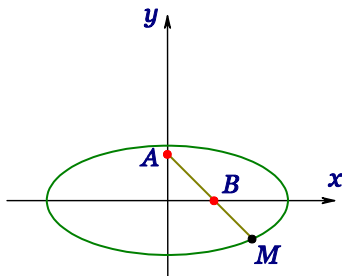
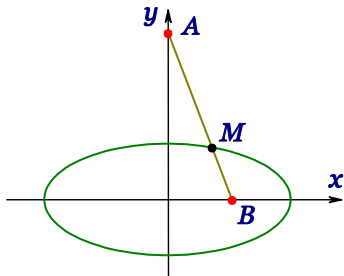


эллиптический циркуль.gif

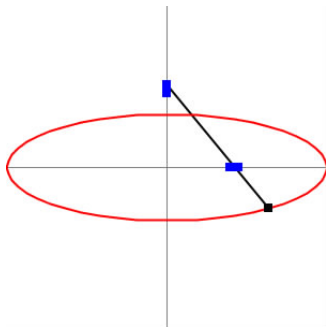
Упр. Точка A движется по оси ординат, точка B движется по оси абсцисс, точка M расположена на прямой AB так что, $|AM| = a$, $|BM| = b$.

Показать, что координаты точки M удовлетворяют уравнению:

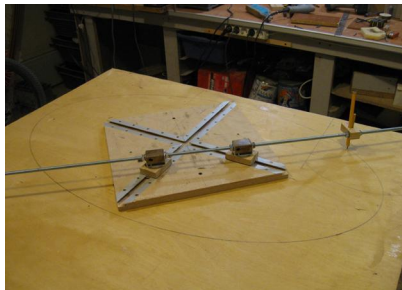
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{т.е., точка } M \text{ движется по эллипсу.}$$



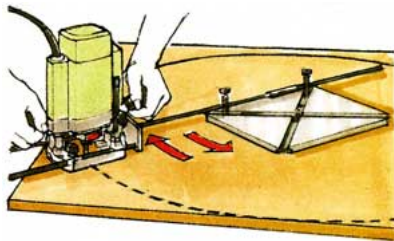
(ср. Моденов, Пархоменко № 318)

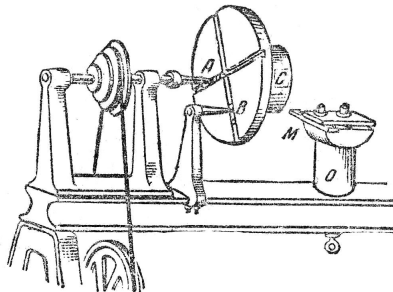
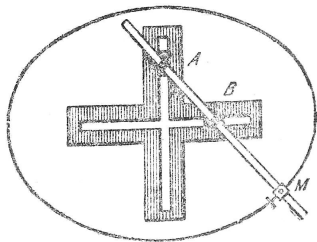


эллиптический циркуль 1.gif



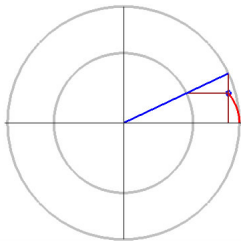
эллиптический циркуль 2.swf





Станок Леонардо-да-Винчи для вытачивания эллиптических колёс.

Параметрическое уравнение эллипса



эллипс параметрический.gif

Пусть имеется две концентрические окружности радиусов a и b с центром в начале координат. Проведём прямую через начало координат, она пересекает окружность радиуса a , в точке A , а окружность радиуса b в точке B . Через точку B проведём горизонтальную прямую, а через точку A — вертикальную и пусть эти прямые пересекаются в точке M .

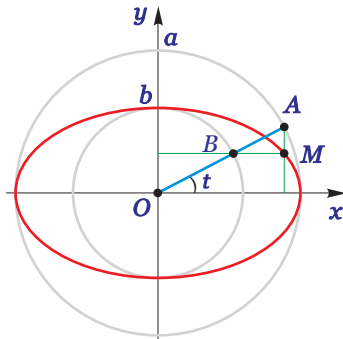
Координаты точки M равны

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (5)$$

и удовлетворяют соотношению

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

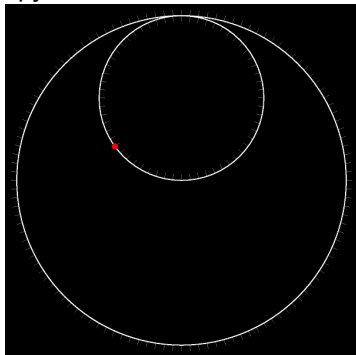
и значит, точка M лежит на эллипсе.



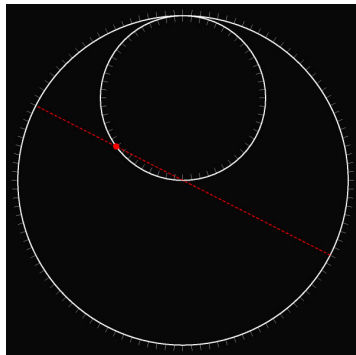
Уравнение (5) называется **параметрическим уравнением эллипса**

Теорема Коперника

По окружности изнутри катится другая окружность радиуса в два раза меньше. По какой траектории движется фиксированная точка меньшей окружности?



теорема Коперника 1.gif

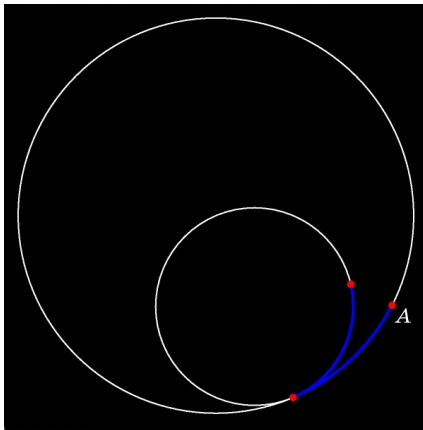


теорема Коперника 2.gif

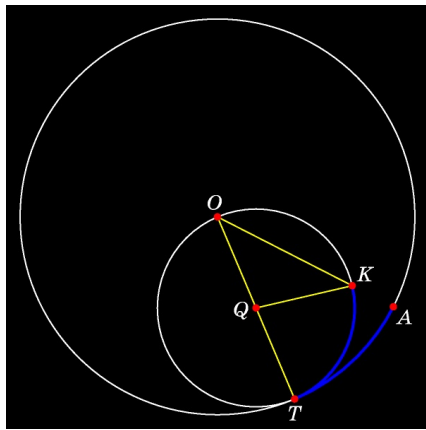
Оказывается по прямолинейному отрезку — диаметру, проходящему через эту точку.

Докажите сформулированное утверждение. Это теорема Коперника.

Доказательство теоремы Коперника

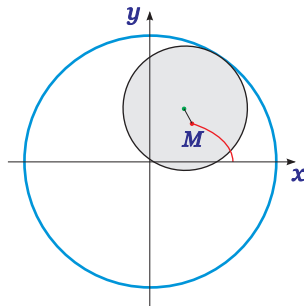
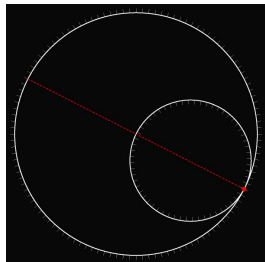


равенство дуг.gif



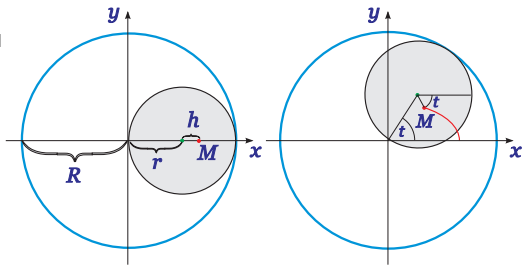
$$\overset{\frown}{TA} = \overset{\frown}{TK} \implies \angle TOK = \angle TOA$$

По окружности изнутри катится круг в два раза меньшего радиуса. Будем следить за движением точки M , расположенной внутри катящегося круга. (Если точка M , расположена на границе меньшего круга — мы имеем случай теоремы Коперника.)



эллипс как гипотрохоида.gif

Итак, круг радиуса r катится изнутри по окружности радиуса $R = 2r$. Точка M расположена в круге радиуса r на расстоянии h от его центра и движется вместе с кругом.



Координаты точки M равны
$$\begin{cases} x = (r + h) \cos t \\ y = (r - h) \sin t \end{cases}.$$

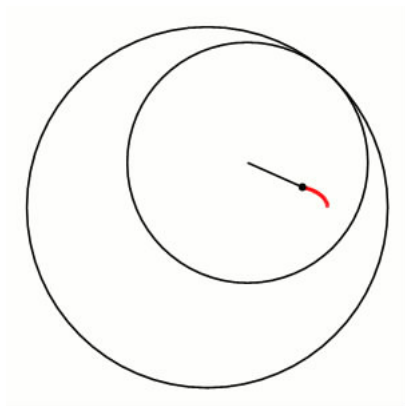
Это параметрическое уравнение эллипса
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

при $a = r + h$ и $b = r - h$.

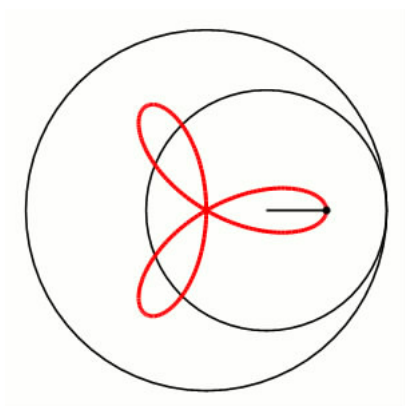
Значит, точка M движется по эллипсу.

В частном случае при $r = h$ получаем теорему Коперника; точка M движется по отрезку — диаметру.

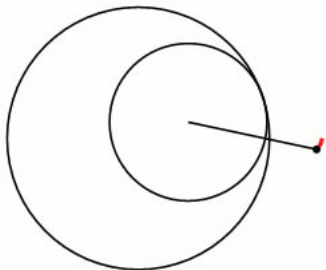
Если $R \neq 2r$ получается более сложная кривая.
Она называется гипотрохоида.



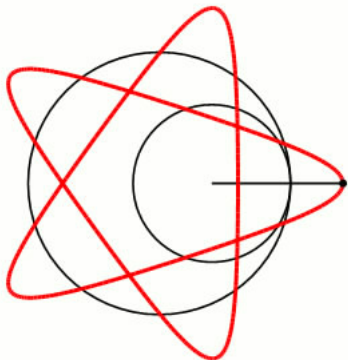
гипотрохоида 1.gif



Можно рассмотреть случай $h > r$.



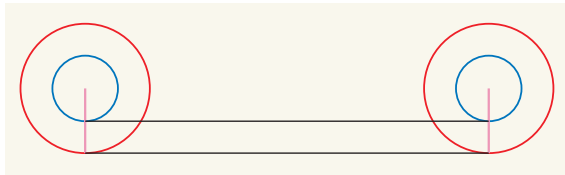
гипотрахоида 2.gif



Общая теория кривых является предметом дифференциальной геометрии.

Парадокс Аристотеля

Две концентрические окружности, скреплённые радиусом, катятся каждая по своей полочке и делают один оборот.



Длины окружностей равны?

окружность 1.swf

окружность 2.swf